

结果(Amo/Cal, %):99.5/102.4, 100.3/104.1, 99.9/103.2, 102.8/105.5, 99.9/101.7。平均值为:100.5/103.4, RSD为1.3%/1.4%。

1.7 实验设计 精密称取 Aug 样品适量,参照临床处方常用浓度,分别用三种输液溶解后,放置在 20、25、30、35℃ 恒温下,在不同的时间取样进行含量测定。取

样时间为:0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0h。以 0h 取样测定得峰面积为准,求其余时间下相对百分含量。

2 结果

不同温度和时间下 Aug 与 0.9%NS、10%GS、8%GNS 输液配伍后相对百分含量变化情况见表 2。

表 2 不同温度和时间下 Aug 的组分相对含量变化(%)

温度 配伍组合 时间(h)	20℃						25℃					
	Aug+0.9%NS		Aug+8%GNS		Aug+10%GS		Aug+0.9%NS		Aug+8%GNS		Aug+10%GS	
	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.5	99.1	99.4	99.5	91.1	95.1	91.4	99.4	99.0	95.2	91.8	95.8	91.2
1.0	98.5	98.8	92.5	84.1	90.5	88.5	97.8	97.8	96.3	72.5	89.4	86.1
2.0	97.9	97.6	87.0	71.4	86.6	80.6	97.1	96.4	88.1	68.7	85.5	74.6
3.0	95.5	94.6	80.3	69.4	79.5	74.5	95.6	94.8	77.2	60.7	74.6	68.8
4.0	94.0	92.0	77.9	58.3	75.4	67.4	94.5	91.2	71.7	51.1	68.7	60.7

续表 2

温度 配伍组合 时间(h)	30℃						35℃					
	Aug+0.9%NS		Aug+8%GNS		Aug+10%GS		Aug+0.9%NS		Aug+8%GNS		Aug+10%GS	
	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla	Amo	Cla
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.5	99.6	96.0	94.1	89.7	91.6	84.1	97.9	95.5	88.2	88.1	85.6	87.4
1.0	99.1	93.2	86.7	72.1	81.0	68.3	95.0	92.1	79.3	77.7	75.0	81.6
2.0	97.6	91.0	80.4	64.0	74.9	60.7	91.7	90.6	66.1	54.5	60.6	59.1
3.0	95.7	86.9	74.8	53.4	70.8	55.2	88.6	88.8	57.6	45.4	49.3	50.8
4.0	95.6	85.2	72.2	42.9	64.4	48.6	84.6	86.6	50.4	39.4	41.0	45.7

实验结果表明 Aug 与 0.9%NS 配伍时,溶液在 25℃ 以下可存放 4h,在 30℃ 以上时需在 2h 内使用完毕;Aug 与 10%GS、8%GNS 配伍时,溶液在 25℃ 以下 0.5h 内 Aug 组分中的 Cla 相对含量降至 90%左右,30℃ 以上时 0.5h 内 Aug 组分中的 Cla 相对含量均已降至 90%以下。可见, Aug 与 8%GNS 配伍后不宜采用静脉滴注方式长时间给药。

3 讨论

实验结果可知, Aug 在 8%GNS、10%GS 输液中稳定性差。尤其在南方炎热天气下,其组分 Cla 含量下降

非常显著,它的分解产物是否对人体有害,有待进一步研究。但由于 Cla 分解,必然使 Aug 的抗菌活性大大降低。

参考文献

1 林赴田.羟氨苄青霉素与棒酸联用的实验室和临床研究.国外药学抗生素分册.1985,(4):285~289
2 张哲峰,鹿颐,梁贵键,等.注射用阿莫维酸钾的 HPLC 分析及稳定性研究.药物分析杂志.1996,16(6):366~369
(收稿:1998-12-18;修回:1999-03-24)

影响环孢素 A 血药浓度的因素及其药物相互作用

陆志城(广州医学院第二附属医院药剂科 广州 510260)

环孢素 A 是临床上常用的一种免疫抑制剂,主要用于器官移植或组织移植时的排斥反应和抗宿主反

应,近年来也用于再生障碍性贫血、难治性自身免疫性血小板减少性紫癜、难治性狼疮肾炎等免疫性疾病。

环孢素 A 体内药物代谢个体间差异较大,其血药浓度与免疫抑制作用的强度呈量效依赖关系,同时与其肝肾毒性有关,因此有必要在治疗过程中密切监测其血药浓度并考虑多种相关因素,调整药量,以达到治疗目的并防止不良反应的发生。

1 影响环孢素 A 体内血药浓度的因素

1.1 性别 有人发现^[1]在使用相同剂量(5.0~7.0mg/kg·d)的情况下,男、女环孢素 A 全血浓度在术后 30~45d 有显著性差异($P < 0.05$),男性患者的环孢素 A 血药浓度水平要低于女性患者;而在术后 3~7d 则无明显差异,可能与血药浓度未达稳态有关。

1.2 年龄 儿童环孢素 A 清除率(约 27ml/min·kg)比成人(9.8ml/min·kg)高,药物消除速度快,需多次给药及加大用量,这可能是其 P450 酶活力大的原因。而老年人清除率低,药物在体内产生蓄积,所以可隔日用药^[2]。

1.3 饮食 服环孢素 A 时同时进食可增加药物的吸收^[3]。而环孢素 A 是强脂溶性药物,食物的脂溶性或水溶性可影响其吸收程度,高脂性食物如牛奶送服环孢素 A 时,其血药浓度普遍比以水送服要高(前者平均浓度为 515±164ng/ml,后者 340±164ng/ml),两者有显著性差异($P < 0.05$)^[1]。由于环孢素 A 的亲脂性,肥胖者常呈较高环孢素 A 浓度。

1.4 术后时间 术后时间对环孢素 A 浓度影响较大。研究表明^[4],对术后近期(10d 以内)以及 3 周以后给予相同剂量(5~8mg/kg·d)环孢素 A 的肾移植患者,其血药浓度值后者显著高于前者($P < 0.05$)。另一组患者(23 例)在术后 23d 左右环孢素 A 浓度为(200.86±80.86)ng/ml,而在术后 45d 剂量基本不变时浓度达到(471.08±165.34)ng/ml^[5]。国外研究证明^[6],术后 6 个月血药浓度较术后 4d 高二倍。此现象可能是因为生物节律影响用药后的峰浓度、达峰时间、环孢素 A 总清除率等,使血药浓度发生改变。

1.5 生理或病理状态的影响

1.5.1 肝功能的影响^[1,2,4,5,7] 环孢素 A 的组织分布主要在肝脏,由肝脏细胞色素 P450 酶系代谢,主要经胆汁及粪便排泄,6%经尿排出。肝功能减退可减少环孢素 A 的清除和代谢,造成环孢素 A 在体内蓄积,增加其全血浓度,大部分轻中度肝功能异常病人可通过减量及采取护肝措施恢复肝功能,但对蛋白素 > 100μmol/L 的患者,一般很难治愈,最后死于肝衰竭。

1.5.2 胃肠道的影响^[2] 环孢素 A 主要在回肠缓慢吸收,胃排空加快、糖尿病患者胃低张力、长期服药可增加药物的吸收。而胃排空减慢、胆汁分流、胃肠蠕动增加、肠外分泌减少、腹泻和肠炎均可减少药物的吸收。

1.6 药物相互作用^[2,7~11]

1.6.1 可能增加环孢素 A 血浓度的药物

1.6.1.1 抗真菌药(酮康唑、伊曲康唑、氟康唑、克霉唑等);可能与直接抑制 Cyt-P450 酶活性有关。

1.6.1.2 皮质类固醇(大剂量甲基强的松龙);与环孢素 A 竞争与 Cyt-P450 酶结合,从而减少环孢素 A 代谢。

1.6.1.3 某些钙通道阻滞剂(地尔硫草、尼卡地平、硝苯地平、非洛地平、维拉帕米等);可使环孢素 A 清除率减低约 50%,可能与其增加环孢素 A 胃肠吸收,增加生物利用度,减少分布容积及部分抑制 Cyt-P450 酶活性有关。若与环孢素 A 合用应将后者剂量减少 20%~30%。

1.6.1.4 大环内酯类抗生素(红霉素、交沙霉素、罗红霉素等);可能与抑制 Cyt-P450 酶的活性,减少环孢素 A 及代谢产物的清除以及促进其胃肠道吸收等有关。

1.6.1.5 FK506;对 Cyt-P450 酶具有更高的亲和力及转化速度,从而竞争抑制环孢素 A 的氧化代谢。

1.6.1.6 西咪替丁、雷尼替丁等;为肝药酶抑制剂,可降低环孢素 A 的代谢。

1.6.1.7 其他 口服避孕药可降低环孢素 A 的肝脏代谢;胃复安则促进胃排空,增加小肠吸收;1,25(OH)₂-VitD₃ 具有免疫调节特性,抑制 T 细胞增殖和 IL-2 分泌,可使环孢素 A 剂量减少 10 倍;醋唑磺胺、秋水仙碱、乙醇、依米配能、西司它丁、苏灵大、强力毒素、苯丙酮等机理不详。

1.6.2 可能降低环孢素 A 血浓度的药物

1.6.2.1 利福平、灰黄霉素、抗癫痫药(苯巴比妥、苯妥英、扑米酮、卡马西平)等 P450 酶诱导剂,诱导 Cyt-P450 酶活性,增加环孢素 A 的代谢。

1.6.2.2 奥曲肽;降低环孢素 A 的肠道吸收。

1.6.2.3 其它:新青霉素Ⅲ、甲氧苄胺嘧啶和静注磺胺二甲嘧啶等都可能降低环孢素 A 的血药浓度。

2 环孢素 A 合用其他药物相互作用

2.1 合用后可能增加环孢素 A 肾毒性的药物 与本身有肾功能损害的二性霉素 B、氨基甙类、美法仑(大剂量)、顺铂、消炎痛、环丙沙星、甲氧苄胺嘧啶等合用时,两者肾毒性协同。

2.2 合用后可能降低环孢素 A 肾毒性的药物 前列腺素 E₁ 类同物米索前列醇与环孢素 A 有协同的免疫抑制作用,可减少后者的用量,并能显著对抗环孢素 A 肾毒性,降低排斥反应发生率。钙拮抗剂(如地尔硫草、硝苯地平等)能改善环孢素 A 引起的肾血流动力学紊乱,还可抑制肾脏内皮素的合成,而内皮素通过收缩入球小动脉介导了环孢素 A 肾中毒。鱼油能减少血栓

素(TXA₂)的产生,对环孢素 A 的肾毒性也有保护作用。

2.3 合用后可能增加环孢素 A 肝毒性的药物 硫唑嘌呤、异烟肼等

2.4 可能增加合用药物的不良反应

2.4.1 HMG CoA 还原酶抑制剂(普伐他丁、辛伐他丁、洛伐他丁等)、秋水仙碱等;抑制降血脂药的肝脏代谢,增加横纹肌溶解的不良反应。

2.4.2 硝苯地平;可增加牙龈病的发生。

2.4.3 泼尼松龙等类皮质激素;增加类皮质激素的作用(柯兴氏综合征面容),降低对血糖的耐受性(降低类皮质激素的清除率)。

2.4.4 减毒活疫苗;可能出现致死性全身性疾病的危险。对于具有潜在性免疫抑制的患者此种危险性更大。

2.4.5 细胞生长抑制剂(尤其是抗淋巴细胞球蛋白);有免疫抑制过度出现假淋巴瘤的危险。

2.4.6 甲氨蝶呤;增加甲氨蝶呤与环孢素的毒性作用使血肌酐升高,交互降低两种药物的清除。

2.4.7 地高辛;能减少地高辛血浆清除率和体内分布容积,肌肝清除率降低,使地高辛血药浓度上升,而易出现积蓄中毒。

2.4.8 硫唑嘌呤;长期使用硫唑嘌呤会增加感染机会及产生淋巴瘤的可能性。

2.4.9 氢氯噻嗪、呋喃苯胺酸等利尿药;可使肾小管重吸收,尿酸增加,易诱发痛风发作。

2.4.10 西米替丁;在肾小管与环孢素 A 竞争排泄,合

用时可使血肌酐(Scr)上升。

参考文献

1 杨凌,胡敏燕,陈志良. 荧光偏振免疫法测定环孢素 A 全血浓度结果分析. 中国医院药理学杂志. 1997, 17(6);245
2 Kahan BD. 环孢素 A 的药效动力学及药物动力学. 中华器官移植杂志. 1990, 11(3);126
3 Ptachcinski RJ, Venkataramanan R, Rosenthal JT, et al. The effect of food on cyclosporine absorption. Transplantation. 1985, 2;40
4 王峰,李颖,张华峰,等. 肝功能对环孢素血药浓度影响的监测. 中国医院药理学杂志. 1994, 14(3);101
5 孙成春,郝俊文,朱丽青,等. 肾移植后监测环孢素 A 全血浓度的临床意义. 中国临床药理学杂志. 1998, 7(5);240
6 Sommer BG, Sing DE, Henry ML, et al. Serum cyclosporine kinetics profile. Failure to correlate with nephrotoxicity or rejection episodes following sequential immunotherapy for renal transplantation. Transplantation. 1988, 45(1);86
7 李明春,梁东升,纪松岗,等. 环孢素 A 临床血药浓度监测影响因素分析. 中国药房. 1996, 7(6);269
8 胡中慧. 环孢素 A 与其它药物相互作用. 中国医院药理学杂志. 1998, 18(4);154
9 法国 OVP—维德出版社编. 维德临床用药年鉴. 北京:中信出版社,1998;664~665
10 卢凤阳. 环孢素 A 和米索前列醇联合用药预防肾移植病人的急性排斥反应. 中国医院药理学杂志. 1993, 13(2);63
11 苏泽轩,于立新,黄洁夫. 现代移植学. 第一版. 人民卫生出版社,1998;160~162
(收稿:1998—12—30;修回:1999—05—10)

我院 1997~1998 年抗高血压药物的调查分析

李路玢 胡建华 向 波(暨南大学医学院附一院药剂科 广州 510630)

摘要 采用限定日剂量(DDD 值)为计算单位的方法,对我院近两年的抗高血压药物进行调查分析。结果表明:1998 年比 1997 年抗高血压药物的 DDDs 上升了 16.3%,消耗金额也上升了 14%;在 DDDs 排序方面,两年占据首位的是硝苯地平;以三种类型的抗高血压药物(钙拮抗药、ACE 抑制剂、肾上腺受体阻断药)为主,它们的 DDDs 之和分别占 1998 年、1997 年 DDDs 的 94.1%和 92%,且呈上升之势。同时认为:本院受进口药物昂贵影响,平均日治疗费用偏高(2.59 元);抗高血压用药呈上升之势,符合我国高血压病上升趋势的情况。

关键词 抗高血压药物 DDDs 日治疗费用

近年来,由于我国人民生活水平的日益提高,老年人口的增长以及竞争带来的学习、工作的压力,高血压病的发病率呈上升趋势,据悉,我国高血压患者已达 1.

1 亿。我院是一所位于经济相对发达的沿海大城市的综合性“三甲”医院,新药、进口药较多。本文对我院 1997~1998 年的抗高血压药物的使用情况、出库金额